

Dualräume

$V^* := \text{Hom}(V, K)$ *Duale Paarung* $\langle v^*, v \rangle := v^*(v)$ (ist bilinear)

$V^* \cong V$ (falls $\dim V < \infty$) durch

$$T_B : V^* \rightarrow K^n, v^* \mapsto (v^*(v_i))_{i=1}^n$$

(Zuordnung einer linearen Form zu den Bildern der Basis)

(für $\dim(V) \in \mathbb{N}$ gleichdimensional, im Unendlichen kann $\dim(V^*) > \dim(V)$ gelten)

Basiswechsel

Seien $B = (v_i)_{\{i \in I\}}$ und $\tilde{B} = (\tilde{v}_i)_{\{i \in I\}}$ Basen von V . Dann gilt $T_{B^* \leftarrow \tilde{B}^*} = T_{B \leftarrow \tilde{B}}^{-T}$ (LA1: $(T_{B \leftarrow \tilde{B}})^T = T_{\tilde{B} \leftarrow B}$)

Annihilator

$(M : \text{Set } V)^0 := \{v^* \in V^* \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v \in M\} = \{v^* \in V^* \mid M \subseteq \ker(v^*)\} = \bigcap_{v \in M} \ker(v^*) \subseteq V^*$
Für $F \subseteq V^* : {}^0F := \{v \in V \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v^* \in F\} = \bigcap_{v^* \in F} \ker(v^*) \subseteq V$ sind beides Unterräume und es gilt $M^0 = \langle M \rangle^0$ und ${}^0F = {}^0\langle F \rangle$
 ${}^0(M^0) = M \quad ({}^0F)^0 = F$

Wenn $(v_1, \dots, v_k)$ Basis von $U \subseteq V$, dann ist $(v_{k+1}^*, \dots, v_n^*)$ eine Basis von U^0 . (Prä-Annihilator analog)

Duale Homomorphismen

$f : V \rightarrow W \quad f^* : W^* \rightarrow V^*, w^* \mapsto w^* \circ f$
 $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$

$D : (V \rightarrow W) \rightarrow (W^* \rightarrow V^*), f \mapsto f^*$ ist injektiv (im endlichdimensionalen Fall surjektiv).

f injektiv $\Rightarrow f^*$ surjektiv (und andersrum)

$$\left(M_{B_W \leftarrow B_V}(f)\right)^T = M_{B_V^* \leftarrow B_W^*}(f^*)$$

Fundamentale Unterräume

$\text{Bild}(f^*) = \ker(f)^0 \quad \ker(f^*) = \text{Bild}(f)^0 \quad \text{Bild}(f) = {}^0\ker(f^*) \quad \ker(f) = {}^0\text{Bild}(f^*)$

$A \in K^{m \times n} \quad \text{coBild}(A) = \text{Bild}(A^T) \quad \text{coKer}(A) = \ker(A^T)$

$$(V/U)^* \cong U^0 \quad V^*/U^0 \cong U^*$$

TODO: Iso hinschreiben

TODO: bisschen Faktor-Sachen

Bidualraum

Kanonische Injektion $i_V : V \rightarrow V^{\{\ast\ast\}}, v \mapsto \langle \cdot, v \rangle$

Surjektiv im endlichdimensionalen Fall.

Annihilatoren im Dualraum: $F \subseteq V^* \quad F^0 = i_V({}^0F)$

$$((U^0)^0) = i_V(U)$$

Bidualer Homomorphismus $f : V \rightarrow W \quad f^{**} : V^{**} \rightarrow W^{**}, v^{**} \mapsto v^{**} \circ f^*$

TODO Diagramm ist kommutativ.

Bilineare Abbildungen

sind ein UVR von $W^{U \times V} (= U \times V \rightarrow W)$, eindeutig durch Bilder auf dem Produkt der Basen festgelegt. TODO diagramm Für jedes bilineare $b : U \times V \rightarrow W$ gibt es ein eindeutiges, lineares $f : T \rightarrow W$, sodass $b = f \circ \otimes$

$$\text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W)$$

(man kann eine Abbildung $f : U \otimes V \rightarrow W$ eindeutig durch die Bilder der Elementartensoren definieren. Vorschrift muss aber bilinear sein.)

Elementartensoren bilden ein Erzeugendensystem:

$$(u_i \otimes v_j)_{i,j \in I \times J} \quad \dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$$

TODO wie zeigt man rang von Tensoren?? Rang von $t \in U \otimes V$: minimale Anzahl an Summanden, sodass $t = \sum_i \alpha_i u_i \otimes v_i$

$$u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0$$

Tensorprodukt linearer Abbildungen

$$f_1 : U_1 \rightarrow V_1 \quad f_2 : U_2 \rightarrow V_2$$

$$f_1 \boxtimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2, u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$$

$$A = M_{B_{V_1} \leftarrow B_{U_1}}(f_1) \quad B = M_{B_{V_2} \leftarrow B_{U_2}}(f_2)$$

Wir ordnen $B_{V_1 \otimes V_2}$ und $B_{U_1 \otimes U_2}$ lexikographisch.

$$M_{B_{V_1 \otimes V_2} \leftarrow B_{U_1 \otimes U_2}}(f_1 \boxtimes f_2) = A \boxtimes B \in K^{n_1 n_2 \times m_1 m_2}$$

Kroneckerprod.: $A \boxtimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots \\ \vdots & & \end{pmatrix}$
• bilinear
• verträglich: $(A_1 A_2) \boxtimes (B_1 B_2) = (A_1 \boxtimes B_1)(A_2 \boxtimes B_2)$

$$(A \boxtimes B)^{-1} = A^{-1} \boxtimes B^{-1}$$

$$\text{Rang}(A \boxtimes B) = \text{Rang}(A) \cdot \text{Rang}(B)$$

Darstellung von Tensoren

(alle VR endlichdimensional) $B_U = (u_i) B_V = (v_j)$

$$\Phi_{B_U \otimes B_V} : K^{n \times m} \cong U \otimes V, A \mapsto \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} (u_i \otimes v_j)$$

$$U^* \otimes V^* \cong (U \otimes V)^*$$

Rang eines Tensors ist Rang der Komponentematrix. $t \in U \otimes V \quad \text{Rang}(t) = \text{Rang}(\Phi_{\tilde{B}_U, B_V} 1(t))$
 $\Rightarrow \text{Rang}(t) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$

Tensoren als lineare Abbildungen

$$I : U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U) := u \otimes v \mapsto \langle \cdot, v \rangle u$$

$$\Phi_{B_U \otimes V}^{-1}(t) = M_{U \leftarrow V^*}(I(t))$$

Multilineare Dinge

$\text{Mult}(U_1, \dots, U_n, W)$ ist Vektorraum.

Tensorprodukt analog zu 2D.

$V_1, \dots, V_n$ VR über K

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_n = 0 \Leftrightarrow \exists i, V_i = 0$$

Elementartensoren haben Rang 1.

$A \in K^{n_1 \times \dots \times n_N} \quad \text{Rang}(A) : \text{minimale Anzahl an Summanden, sodass } A = \sum_{i=1}^{n_1} x_1^i \boxtimes \dots \boxtimes x_N^i$

mit $x_k^i \in K^k$ und $x_1 \boxtimes x_2 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1n} \end{pmatrix} (x_{21} \dots x_{2n})$

TODO geht das eleganter ^

$$\Phi_{B_{V_1 \otimes \dots \otimes V_N}} : K^{n_1 \times \dots \times n_N} \rightarrow \bigotimes_{k=1}^N V_k := A \mapsto \sum_{i_1=1}^{\dim(V_1)} \dots \sum_{i_N=1}^{\dim(V_N)} a_{i_1 \dots i_N} (v_1^{i_1} \otimes \dots \otimes v_N^{i_N})$$

TODO ist das ISO?

$\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ Sind auch lineare Abbildungen. TODO genauer???

Tensoren über einem VR

$$\mathcal{T}^{r,s}(V) := V \otimes r\text{-mal} \otimes V \otimes (V^*) \otimes s\text{-mal} \otimes V^*$$

Bissl unnötiges Zeug

Permutation $P_\sigma : V^{\otimes r} \rightarrow V^{\otimes r} := v_1 \otimes \dots \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$

$$P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$$

$\Rightarrow$ Permutation der Achsen der Komponententhypermatrix.

- **Symmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = t \quad \forall \sigma \in S_r$
- **Schiefsymmetrisch:** $P_{\sigma(t)} = \text{sgn}(\sigma) t$
- **Alternierend:**

$$\forall i \neq j; v_i = v_j \Rightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$$

t ist alternierend $\Leftrightarrow t(v_1, \dots, v_r) = 0$ für linear abhängige Familien (v_i) .

TODO Zusammenhang zwischen Schief und Alt (for quizfragen)

TODO Dimensionsformel dafür

Symmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} P_\sigma(t)$

Schiefsymmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) P_\sigma(t)$

Determinanten

(nicht triviale alternierende multilineare Form $\Delta \in \text{Mult}(V^n, K)$)

$$\Delta(v_1, \dots, v_i + w_i, \dots, v_n) = \Delta(v_1, \dots, v_n)$$

(vertauschen von zwei Argumenten wechselt Vorzeichen) $\Rightarrow$ 1D Unterraum

$$\Delta(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)n} \dots a_{\sigma(n)n}$$

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$A \in K^{n \times n}, \det(A) = a_{11} \dots a_{nn}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} = \det(A_{11}) \det(A_{22})$$

$$\text{Streichungsmatrix} := (A)_{i,j}$$

$$\text{Unterdeterminante } [A]_{ij} := \det(A_{i,j})$$

$$\text{Cofaktor } \tilde{a}_{ij} := (-1)^{i+j} [A]_{ij}$$

Adjunkte

$\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^T$

$$\text{adj}(A) A = A \text{adj}(A) = \det(A) I$$

$\Rightarrow$ nützlich bei 2×2 Inversen

$$A \in K^{2 \times 2} : A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

Laplace $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}$ (Entwicklung nach der i-ten Spalte)

Cramersche Regel A invertierbar.

$$x \in K^n, \text{Lsg: } Ax = b.$$

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} * \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Orientierungstreu $f : \text{Aut}(V), \det(f) > 0$ (sonst orientierungsumkehrend)

Zwei Basen sind gleich orientiert, wenn $\mathcal{T}_{B \leftarrow B'}$ orientierungsfrei ist.

Polynom endlich getragene Folge $p = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$p \cdot q = \gamma$ mit $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}$.

normiert: führender Koeffizient $l(p) = 0$.

Auf Nullteiler aufpassen.

R Integritätsring $\Rightarrow R[t]$ ist Integritätsring.

(:= kommutativ, nullteilerfrei mit Einselement und nicht der Nullring)

Modul über komm. Ring $+ : M \times M \rightarrow M$
($M, +$) abelsche Gruppe.

$\cdot : R \times M \rightarrow M$ assoziativ mit
Ringmultiplikation.

gemischte Distributivität.

unitärer Modul: $1 \cdot u = u$ für $1 \in R, u \in M$.

U ist Untermodul $\Leftrightarrow u, v \in U;; u - v \in U;; \alpha \cdot u \in U$.

unitärer R -Modul heißt frei, wenn es eine Basis von M gibt (linear unabhängiges Erzeugendensystem).

endlich frei, wenn die Basis dazu noch endlich ist.

Sei R komm. Ring mit Eins und M endlich frei
unitär, dann ist M iso zu R^n mit $n = |B_M|$.

$\text{Rang}(M) = n$

Algebra $(A, +, \cdot)$ ist R -Modul.

$(A, +, *)$ ist Ring.

* assoziativ mit $\cdot$

kommutativ, wenn * komm.

unitär, wenn $(A, +, *)$ unitär.

mit Eins, wenn es ein bzgl. * neutrales Element gibt.

* ist bilinear.

U ist Unteralgebra $\Leftrightarrow a - b \in U;; \alpha \cdot a \in U;; a * b \in U$.

R komm Ring, $(A, +, \cdot, *)$ unitäre Algebra mit eins
über R

Einsetzungshomomorphismus

$ev_a : R[t] \rightarrow R := p \mapsto p(a)$

$f : A_1 \xrightarrow{\sim} A_2 \quad f \circ ev_a = ev_{f(a)}$ TODO diagramm

Polynomfunktion

$\Phi : (R[t], +, \cdot) \rightarrow (A^A, +, \cdot, *) := p \mapsto p(\cdot)$

Homomorphismus von Algebren mit Eins.

Unendlich $\Rightarrow \Phi$ injektiv (sonst ggf. nicht).

Polynomdivision

$p_2 \mid p_1 := \exists q \in R[t]; p_1 = qp_2$

$\forall p_1, p_2 \exists q, r \in K[t] : p_1 = qp_2 + r \deg(r) < \deg(p_2)$

TODO Polynomdivision

$K[t]$ ist ein Hauptidealring.

$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (t - \lambda) \mid p$

$p = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s} \cdot q$ (q keine Nullstellen)

Normalformen von Endos

$M_{B_V \leftarrow B_V}(\text{Endo}(V), +, \cdot, \circ) \cong (K^{n \times n}, +, \cdot, \circ)$

Isomorphismus von Algebren mit Eins.

Ähnlich $A, \tilde{A} \in K^{n \times n}$ heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in K^{n \times n}$ gibt, sodass $\tilde{A} = T^{-1}AT$

$\Rightarrow$ Darstellungsmatrix vom gleichen Endo nur mit anderer Basis.

Invariant $U \subseteq V$ heißt invariant, wenn $f(U) \subseteq U$, bzw. $\{Ax \mid x \in U\} \subseteq U$.

f -invariante Unterräume mit $U_1 \oplus \dots \oplus U_l = V \Rightarrow \exists B_U$ (Basis von U) sodass $M_{B_U \leftarrow B_U}(f) = \text{diag}(A_{11}, \dots, A_{nn})$ (Blockdiagonalgestalt)

Eigenwerte / Vektoren

$f(v) = \lambda v \quad (v \neq 0)$

$\text{Eig}(A, \lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\} = \ker(\lambda I - A)$

Geometrische Vielfachheit

$\mu_{\text{geo}} = \dim(\text{Eig}(A, \lambda))$

f ist injektiv $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von f . (wenn $\dim(V) < \infty$, dann sogar f bijektiv $\Leftrightarrow$)

A ist regulär $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von A .

$\ker(\lambda I - A) = \text{Lösung von } (\lambda I - A)x = 0$

Spektrum $\Lambda(f) := \{\lambda \mid \lambda \text{ ist EW von } f\} = \{\lambda \mid \text{id } \lambda - f \text{ ist nicht invertierbar}\}$
 $\Rightarrow \det(I\lambda - A_f) = 0$

Characteristisches Polynom $x_A = \det(1t - A)$

$x_A = \sum_{k=0}^n a_k t^k \Rightarrow a_n = 1$

$a_{n-1} = -\text{Spur}(A) \quad a_0 = (-1)^n \det(A)$

$\mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i) = n_i$ (Exponent des Linearfaktors $(t - \lambda_i)$ in der eindeutigen Zerlegung des Polynoms)

Spur $\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

$1 \leq \mu_{\text{geo}}(A, \lambda) \leq \mu_{\text{alg}}(A, \lambda) \leq n$

$x_A = x_{\tilde{A}}$ (ähnliche Matrizen besitzen das selbe charakteristische Polynom) $\Rightarrow \text{Spur}(A) = \text{Spur}(A^T)$ (ähnliche Matrizen haben die selbe Spur)

Diagonalisierbar Ähnlich zu Diagonalmatrix

$\Rightarrow$ Eigenwerte auf der Diagonalen.

$\Rightarrow$ Eigenbasis, wenn alle Basisvektoren EVs sind.

TODO Spektralzerlegung

Diagonalsierbar $\Leftrightarrow$

$\sum_{i=1}^s \mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = n$

• x_A zerfällt in Linearfaktoren und

• $\mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = \mu_{\text{alg}}(A, \lambda_i)$ für alle i .

• μ_A zerfällt vollständig in Linearfaktoren und besitzt nur einfache Nullstellen

n paarweise verschiedene EW $\Rightarrow$ diagonalisierbar

Projektor $P^2 = P$

$V = \text{Bild}(P) \oplus \ker(P)$

Sei $V = U \oplus W$ (Zerlegung in Komplementäre), dann $P : V \rightarrow V$ mit $\text{Bild}(P) = U$ und $\ker(P) = W$.

Komplementärer Projektor: $\text{id} - P$.

Cayley Hamilton $\chi_A(A) = 0$

$\Rightarrow \exists p \in K_{n-1}[t], A^{-1} = p(A)$

(gilt da $\alpha_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$ wenn A invertierbar)

Die annullierenden Polynome bilden ein Ideal J_A

Minimalpolynom Das normierte Polynom kleinsten grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$ Das normierte Polynom kleinsten grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$

Ähnliche matrizen haben die selben Minimalpolynome

Minimalpolynom bestimmen (nervig) (TODO wichtig?)

$F = (\text{vec}(A^0) \text{ vec}(A^1) \dots \text{vec}(A^n)) \in K^{n^2 \times (n+1)} \rightarrow \text{ZSTF}$

Spalte $m \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ohne Pivot Element $\rightarrow$ Grad von μ_A

Koeffizienten von μ_A sind Lösung von

$[\text{vec}(A^0), \dots, \text{vec}(A^m)] \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \dots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = 0 \in K^{n^2}$ (mit $\alpha_m := 1$)

μ_A teilt jedes annullierende Polynom (wegen Hauptidealring)

μ_A und χ_A haben die selben Nullstellen

$p = t^n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i t^i$ normiert

Begleitmatrix

$C_p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & & -\alpha_1 \\ 0 & \ddots & & & -\alpha_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$

$\chi_{C_p} = \mu_{C_p} = p$

Frobenius Normalform

Krylov-Unterraum

$\mathcal{K}_k(A; x) := \langle x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x \rangle \subset K^n$

$\mathcal{K}_{\infty}(A; x)$ (vereinigung über alle k) $\Rightarrow$ der von **x erzeugte A-zyklische Unterraum** (der kleinste A invariante UR, der x enthält)

Lokal annullierende Polynome bilden ein Ideal

$J_{A,x} := \{p \in K[t] \mid p(A)x = 0\}$

$\rightarrow$ lokales minimalpolynom wird definiert

Bestimmung ähnlich wie bei μ_A , man prüft jetzt allerdings $A^0x, A^1x, \dots$ auf lineare unabh.

$\mu_{A,x}$ teilt offensichtlich jedes annullierend epolynom

Zerlegung in Komplementäre Unterräume Sei $x \in K^n$ so gewählt, dass

$\deg(\mu_{A,x}) = d = \max\{\deg(\mu_{A,y}) \mid y \in K^n\}$

Basis: $B = (x, Ax, \dots, A^{d-1}x, x_{d+1}, \dots, x_n)$ TODO wilde sachen $\rightarrow$

$\exists W, K^n = \mathcal{K}_d(A; x) \oplus W$

Das lokale Minimalpolynom maximalen Grades ist das Minimalpolynom $\mu_{A,x} = \mu_A$

Frobenius Normalform Es existieren normierte Polynome $p_1, \dots, p_3$ (**invariantenteiler**) mit $\deg(p_j) \geq 1$ und

• $p_1 = \mu_A$ und $p_{j+1} \mid p_j$

- A ist ähnlich zu $\begin{pmatrix} C_{p_1} & & \\ & C_{p_2} & \\ & & \ddots \\ & & & C_{p_r} \end{pmatrix}$

Testen ob FNF vorliegt: schauen ob die Invariantenteiler sich wirklich teilen

$$\chi_A = p_1 \cdot p_2 \cdots p_r$$

(Eindeutiger Repräsentant der Äquivalenzklasse der ähnlichen Matrizen)

Jordan Normalform

Existiert, wenn das charakteristische Polynom vollständig in Linearfaktoren zerfällt

Verallgemeinerter Eigenvektor der Stufe k
 $(\lambda I - A)^k x = 0$

verallgemeinerter Eigenraum $\text{GEig}(A, \lambda)$ analog (die sind A invariant)

Potenzen

$$\{0\} = \text{Kern}(A^0) \subseteq \text{Kern}(A^1) \subseteq \dots \subseteq \text{Kern}(A^k) \subseteq \dots$$

$K^n = \text{Bild}(A^0) \subseteq \text{Bild}(A) \subseteq \text{Bild}(A^k) \subseteq \dots$
 Wenn sich eins (dimensionsmäßig) stabilisert, dann stabilisert sich alles

Solange noch keine Stabilisierung eingetreten ist gelten strenge inklusionen

Zerlegung in verallgemeinerte Eigenräume
 $\chi_A = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$

$$K^n = \bigoplus_{j=1}^s \text{GEig}(A, \lambda_j)$$

Jordan Block

$$J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

TODO jordan normalform lemma

$\mu_{\text{alg}}(\lambda)$ summe der Dimensionen aller Jordan-Blöcke mit dem Diagonaleintrag λ

$\mu_{\text{geo}}(\lambda)$ anzahl der Jordanblöcke mit Diagonaleintrag λ

Vielfachheit von λ in μ_A ist die Größe des größten Jordan Blocks mit Diagonaleintrag λ

TODO Begleitmatrix

Bilinearform $\gamma : V \times V \rightarrow K \in \text{Bil}(V, V)$ mit $\gamma(\cdot, v)$ und $\gamma(v, \cdot)$ linear

- symmetrisch:** $\gamma(u, v) = \gamma(v, u)$
- schiefsymmetrisch:** $\gamma(u, v) = -\gamma(v, u)$
- alternierend:** $u = v \Rightarrow \gamma(u, v) = 0$

jede alternierende Bilinearform ist symmetrisch

Strukturmatrix

 $M_{B_V \ast \leftarrow B_V}(\gamma) = [\gamma(v_i, v_j)]_{i, j=1}^n \in K^{n \times n}$

symm und schiefsymm $\Leftrightarrow$ wenn Strukturmatrix symm bzw schiefsymm

$$\gamma^{(1)}(u) : V \ast := \gamma(u, \cdot) \text{ (2) analog}$$

$$\gamma(u, v) = x^T A y$$

Duale Bilinearform $\gamma \ast (u, v) = \gamma(v, u)$ (für $\dim(V) < \infty$)

$$M_{B_V \ast \leftarrow B_V} : \text{Hom}(V, V \ast) \cong K^{n \times n}$$

$$\text{Hom}(V, V \ast) \cong \text{Bil}(V, V)$$

$$\mathcal{M}_{\hat{B}_V \ast \leftarrow \hat{B}_V}(\gamma) = \mathcal{T}_{\hat{B}_V \ast \leftarrow B_V \ast} \mathcal{M}_{B_V \ast \leftarrow B_V}(\gamma) \mathcal{T}_{B_V \leftarrow \hat{B}_V}$$

Äquivalenzklassen von

Strukturmatritzen

- Äquivalenz** (für $\text{Hom}(V, W)$): $S^{-1}AT$ erhält Rang, Rang NF
- Ähnlichkeit** (für $\text{Endo}(V)$): $T^{-1}AT$ erhält Rang, $\chi_A, \mu_A, \Lambda, \text{FNF}, \text{JNF}$
- Kongruenz** (für $\text{Bil}(V, V)$): T^TAT erhält Rang, Symmetrie

Rang einer Bilinearform $\text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^{(2)})$

$$\dim(V) < \infty \Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(A) \text{ (beliebige Strukturmatrix)} \Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma \ast)$$

Nicht ausgeartete Bilinearform

- $\gamma^{(1)}$ inj
- $\gamma^{(2)}$ inj
- A regulär ($\text{Rang}(A) = n$)
- $V^\perp = \{0\}$ (für $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$)

Orthogonal $u \perp v \Leftrightarrow \gamma(u, v) = 0$

$$E^\perp = \{u \in V \mid \gamma(u, v) = 0, \forall v \in E\}$$

$$B_V \text{ ist } \gamma \text{ Orthogonalbasis} \Leftrightarrow M_{B_V \ast \leftarrow B_V}(\gamma) \text{ diagonal}$$

$$\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}, B_V = (u_j) \gamma \text{--Orthogonalbasis von } U.$$

$$\gamma \text{ ist nicht ausgeartet auf } U \Leftrightarrow \gamma(u_j, u_j) \neq 0$$

Hom von VR mit sym Bilinearform $f : (V, \gamma_1) \xrightarrow{\sim} (W, \gamma_2), \gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$

Quadratische Form $q : V \rightarrow K$

$$q(\alpha u) = \alpha^2 q(u)$$

$$\Gamma := (u, v) \mapsto q(u + v) - q(u) - q(v) \text{ ist Bilinear}$$

$$q_{\gamma(u)} = \gamma(u, u)$$

$$\text{char}(K) \neq 2$$

$$QF(V) \cong \text{Bil}_{\text{sym}(V, V)} := \tfrac{1}{2}(q(u + v) - g(u) - q(v))$$

$$\dim(QF(V)) = \tfrac{1}{2}n(n + 1)$$

- Symmetrische Bilinearform ist durch Werte auf der Diagonalen der Darstellungsmatrix festgelegt
- jede symm. Matrix ist kongruent zu einer Diagonalmatrix

$$\gamma \text{ auf } U \text{ nicht ausgeartet} \Rightarrow U \oplus U^\perp = V$$

$$(u_i) \text{ Orthogonalbasis von U,}$$

$$U \oplus U^\perp = V \Rightarrow \text{proj}_U^\gamma(v) = \sum_i \frac{\gamma(v, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$$

Relle Vektorräume

TODO bei JNF gl. 38.19

TODO die abbildung $f \mapsto f^*$ ist inj und linear (Satz 21.6)